

MICS 2026 CPU 部門

Nescity CPU の高速化

6502 と 2 KiB RAM で、
計算結果を保ったまま処理時間を削減

70.615 倍 配布版比・CPU サイクル比

初期配置から 1280 世代の実 ROM 命令を CPU シミュレーションで比較

評価対象：1756db3 評価日：2026 年 9 月 6 日

通常版から計算サイクルを 98.58% 削減

42,361,551 と 599,899

通常版と最終版の平均 6502 サイクル／世代

	通常版	最終版
1280 世代の合計	54,222,785,215	767,870,293
通常版に対する速度	1.00 倍	70.615 倍

測定範囲は `sim_step` の先頭から RTS まで。

呼出元 JSR・CRC・描画・フレーム待ち・NMI は含めない。

実機の画面更新が 70.615 倍という意味ではない。

出典：eval/RESULTS.md (1756db3)。倍率は同一条件で再ビルドした ROM の比較。

対象は 960 セルの街シミュレーション

32 列 × 30 行、セル値は 0~100

5 × 5 近傍から次の状態を求める

- ・ 上下左右は周期境界
- ・ 海の値 0 は固定
- ・ 全セルを同時に更新

近傍の重み

1	2	3	2	1
2	3	4	3	2
3	4	5	4	3
2	3	4	3	2
1	2	3	2	1

$$w = 5 - |dx| - |dy|$$

重みの合計は 65

出典：通常版 nescity.c (baseline)、linux_city.c。水不足の自動計算は配布版同様に無効。

編集範囲とメモリの制約

対象	CPU 部門の 6502 プログラム
既存ファイルの変更	8bitworkshop/nescity.c のみ
追加したもの	eval/ のビルド・評価・記録
内部 RAM	2 KiB。カートリッジ RAM に依存しない
PRG ROM	32 KiB。計算用の表もこの範囲に置く
FPGA	回路・.sof は変更しない

速さと同時に、ROM・RAM・スタックを確認する。

出典：配布 README、Nescity_CPU/README.txt、eval/README.md、neslib2.cfg。編集範囲の判断は同梱資料に基づく。

通常版はセルごとに 25 近傍を集計

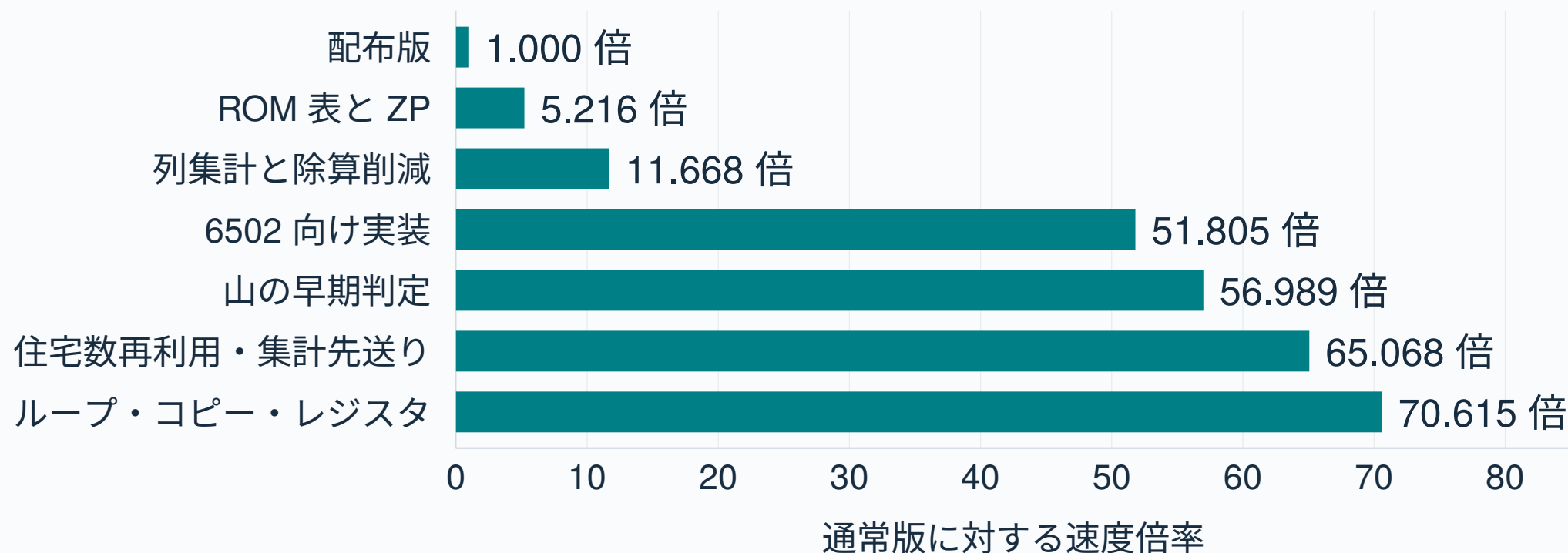
```
for (each output cell) {  
    for (dy = -2; dy <= 2; ++dy)  
        for (dx = -2; dx <= 2; ++dx) {  
            // wrap coordinates, read cell, classify  
            // accumulate weighted population and force  
        }  
    // divide, apply local rules, clamp next value  
}
```

隣のセルへ進んでも、重なる近傍を再び読む。

乗除算、座標変換、分類、16 ビット演算が繰り返される。

出典：通常版 nescity.c (baseline)。掲載コードは処理構造を示す疑似コード。

段階ごとの速度向上



複数の変更をまとめた各版の CPU シミュレーション値。個々の工夫だけの寄与率ではない。

出典：各コミットの eval/RESULTS.md：7f2c8ae、453dfb1、63e14f3、eb9c478、07b8126、1756db3。1280 世代平均。

工夫 1：重み付き集計を 5 列ずつ再利用

$$5 - |dx| - |dy| = (3 - |dy|) + (2 - |dx|)$$

縦の重み 1, 2, 3, 2, 1 で各列を集計し、5 列を保存。

中央 3 列には、列の単純和を 1, 2, 1 倍して加える。

右へ 1 セル進むと、左端を除いて右端の 1 列だけを追加する。

32 セルをすべて集計する基本例	通常版	列の再利用
近傍集計に取り込むセル数	$32 \times 25 = 800$	$25 + 31 \times 5 = 180$

草原の影響力は重みに関係なく 2。横方向の追加係数を 0 にして、この例外を保持する。

出典：nescity.c、eval/README.md。表は基本方式の論理的な集計対象数。追加読出しは含まない。最新版は固定セル区間の列集計を先送りする。

工夫 2：有限の整数計算を ROM 表に置換

計算	入力範囲と保存する値	最終版の表
平均人口の /65	重み付き人口和 0～6500 の商	6501 B
影響力の /20	影響力 -130～195 に対応する 差分	326 B
過密度の /3 と 4 倍	平均人口 0～100 に対応する損 失	101 B

負数の除算は、通常版と同じゼロ方向への丸め。
全 6501 入力と、各変換表の全要素を検査する。

世代更新の主要 15 関数から、汎用の乗除算・剰余呼び出しを除去。

出典：nescity.c、eval/rom_runner.c、eval/verify.py。初期化・数字描画はこの検査対象外。

工夫 3：6502 が扱いやすい値と配列

- ・ 影響力に重み 1 あたり 2 を加え、列の集計を 8 ビット化
- ・ 計算用変数をゼロページに配置
- ・ 16 ビット値の下位・上位を別配列にし、添字の 2 倍計算を省く

中央 3 列の影響力

```
ldx row_slot
lda col_force+2,x
asl a
adc col_force+1,x
adc col_force+3,x
adc window_force
```

先頭 3 列の値を複製し、循環配列を固定オフセットで読む。

出典：nescity.c (1756db3)。右はインラインアセンブリを読みやすく表記。全近傍の加算バイアス 130 は変換表で相殺。

工夫 4：結果が確定した計算を省略

判定できる条件

省ける処理

平均補正前の差分が -4 以下

平均は最大でも $+1$ 。最終差分は必ず -3

値 1 の山で、近傍の住宅が 2 未満

成長しないため、影響力計算前に値 1 と確定

入る列と出る列が同じ一様列

窓全体の集計値の更新

交換する列の分類別個数が同じ

その分類のカウンタ演算・書込み

数値の範囲から正しさを示せる場合だけ省略する。

特定の初期配置や世代数に依存する判定は使わない。

出典：nescity.c。山の条件の証明は付録 A。最大成長 $+1$ 、最大衰退 -3 など配布版の定数を前提とする。

追加の高速化：住宅数を再利用し、集計を先送り

- ・ 縦 5 セルの住宅数を 32 列分保持する。端の複製を含め 36 B
- ・ 次の行では、抜ける旧行を引き、入る旧行を足す
- ・ 海と住宅 2 未満の山では、重い列集計を先送りする
- ・ 次の対象まで 5 列未満なら再利用、5 列以上なら 5 列を再構成
- ・ 列集計の初期化は世代開始時だけ。海だけの行でも住宅数は更新

出典：eval/README.md、07b8126 の RESULTS.md。書き戻し前に住宅数を更新し、下端では保存した旧先頭行を参照。

追加の高速化：世代ループとレジスタ保持

順次適用した変更	平均サイクル／世代
直前版 07b8126	651,037
世代ループを 6502 化、32 B コピーを 8 B ずつ展開	624,641
横位置を Y に保持、固定セルの RAM 更新・再読出しを削減	610,968
人口和上位バイトを X に保持し、繰り上がり時だけ加算	599,899

旧先頭 2 行の保存、2 行遅れの書き戻し、最後の 2 行の順序を維持。
各試作を 1280 世代の全セルで参照モデルと照合した。

複数変更の逐次比較であり、独立した手法の寄与率ではない。

出典：eval/RESULTS.md (1756db3)。人口和は 16 ビットを維持。標準 6502 命令を使用。

ROM を使い、RAM とスタックを守る

資源	通常版	最終版	容量・状態
PRG の使用量	13,155 B	20,702 B	32,768 B 枠
ゼロページ	60 B	229 B	256 B 枠
DATA + BSS	1,260 B	1,208 B	\$0300..\$07FF
C スタックとの最小余裕	10 B	60 B	実行中に監視

盤面 960 B に、次世代 3 行 96 B と先頭の旧 2 行 64 B を組み合わせる。
全盤面を二重に持たず、同時更新と周期境界を維持する。

FPGA 回路は変更していない。LE・FF・BRAM 使用率とタイミング収束は未測定。

出典：eval/RESULTS.md、リンクの map、rom_runner.c。ゼロページも 2 KiB 内部 RAM の一部であり、別の追加 RAM ではない。

実機なしで使う評価環境

工程	入力・方法	確認するもの
ビルド	固定した cc65 と NES ランタイム	同じフラグで 3 版の ROM を生成
CPU 実行	未改変の sim65 6502 コア	実 ROM 命令のサイクル、RAM アクセス
正解との比較	同梱 linux_city.c をホストで実行	各世代の全 960 セル
起動試験	リセット、簡易 PPU、周期 NMI	初期化、CRC、5 世代の再描画
資源検査	map・実行時スタック監視	容量超過と静的データとの衝突

出典：eval/build.py、reference.c、rom_runner.c、verify.py。3 版は baseline・07b8126・1756db3。PPU は完全な描画エミュレータではない。

最終版の検証結果

初期状態を含む 1281 盤面の全セルが一致

- ・ 配布版・07b8126・1756db3 の各 ROM を比較
- ・ 最終版で追加 279 配置を各 2 世代検証
- ・ 全 6501 入力の /65 と、326・101 要素の表を全数検査
- ・ 起動・NMI・CRC・再描画と、RAM / スタック検査を通過

既知 CRC の例：初期 37C2、5 世代 D764、1280 世代 1FC3

追加配置は一様値・周期境界・乱数・山の境界に加え、集計の先送りと人口和の繰り上がりを検査。

出典：eval/RESULTS.md、verify.py。全配置の数学的な網羅証明ではなく、参照比較と境界試験の結果。

倍率は盤面と測定区間に依存する

付属初期配置・最新版	平均サイクル／世代	配布版比
------------	-----------	------

1280 世代	599,899	70.615 倍
---------	---------	----------

初期 5 世代	997,556	41.686 倍
---------	---------	----------

初期 5 世代も直前版から 6.45% 高速化。

旧 57 倍版の初期平均 1,012,976 サイクルよりも速い。

測定した 1280 世代では各世代とも直前版より速く、1.064～1.099 倍。

任意の盤面で同じ倍率になるという保証はない。

出典：eval/RESULTS.md (1756db3)。初期 5 世代の合計は 5,309,703 から 4,987,782 へ削減。実機 FPS は未測定。

計測と比較を繰り返す開発

-
- | | |
|--------|---|
| 1 保存 | 制約を確認し、通常版を <code>baseline</code> タグで保存 |
| 2 評価環境 | ROM ビルド、参照モデル、CPU 実行器を先に準備 |
| 3 仮説 | サイクル内訳と生成アセンブリから重い処理を特定 |
| 4 実装 | 再利用、表引き、8 ビット化、命令列を順に変更 |
| 5 検証 | 短縮試験で誤りを直し、1280 世代と追加配置で確認 |
| 6 記録 | 速度・容量・未達目標を残し、検証済み版をコミット |
-

cc65 と 8bitworkshop をコミット固定。同じ条件で通常版を再ビルドして比較した。

出典：Git 履歴、`eval/bootstrap.py`、`build.py`、`verify.py`、各版の `RESULTS.md`。

70.615 倍時点の処理内訳と試作比較

最終版の自己サイクル	割合
列集計	51.60%
セル更新	21.24%
行ループ	14.50%
住宅数の行送り	5.46%
固定長コピー	2.20%
その他	5.00%

分類 ID 差分更新案：651,929 サイクル／世代。
比較対象 07b8126 の 651,037 より遅く、不採用。

直前版から 1.085 倍

速度向上 8.52%、サイクル削減 7.85%。
旧資料の eb9c478 からは 1.239 倍。
63e14f3 から追加 2 倍という目標には未達。
最新版までの改善は約 1.363 倍。

出典：eval/RESULTS.md (1756db3)、profile.py。割合は呼出し先を除く自己サイクル。目標の起点は 63e14f3。

得られた結果と開発上の要点

CPU サイクル比で配布版の 70.615 倍

- ・ 重なる計算を再利用し、有限の演算を正確な表引きにした
- ・ 6502 の 8 ビット演算とメモリ配置に合わせて実装した
- ・ 全セル比較と資源検査を、高速化の各段階で使った

次の確認は FPGA 実機での表示・処理速度。

今回確認したのは CPU 命令サイクルとソフトウェア資源。実機 FPS、LE / FF / BRAM、タイミングは未評価。

出典：eval/RESULTS.md (1756db3)。初期配置から 1280 世代の平均。

付録 A：住宅が 2 未満の山が成長しない理由

山は値 1、住宅数は 0 または 1 とする。平均補正は最大 +1、過密度補正は非正。

海が 4 以上 中心が山なので影響力は最大 170。影響力由来の差分は最大 7。山 -4、住宅不足 -3、海 -2 で、合計は最大 -2。

海が 3 以下 中心の山を除き、基準を重みの 2 倍とすると合計 110。これを超える海・住宅は最大 4 セル、各重みは最大 4。影響力は $110 + 4 \times 4 = 126$ 以下。差分は最大 5 で、 $5 - 4 - 3 = -2$ 。

どちらも平均補正を加えて最大 -1。

下限 1 への制限により、次の値は必ず 1 になる。

出典：通常版の influence・局所ルール、最終版 city_finish_cell。定数変更時はこの証明と実装を更新する。

付録 B：元の評価環境での再現

元の非公開 Git 履歴と配布物を用意した環境で実行。

```
python3 Nescity_CPU/eval/bootstrap.py
```

```
python3 Nescity_CPU/eval/verify.py
```

```
python3 Nescity_CPU/eval/profile.py
```

baseline 通常版の保存

7f2c8ae ROM 表・ゼロページと評価基盤、5.216 倍

453dfb1 列集計と除算削減、11.668 倍

63e14f3 インライン 6502 実装など、51.805 倍

eb9c478 山の早期判定・固定添字など、56.989 倍

07b8126 住宅数再利用・列集計の先送り、65.068 倍

1756db3 世代ループ・コピー・レジスタ保持、70.615 倍

出典：eval/README.md、各コミットの RESULTS.md。最終 ROM：eval/build/optimized/nescity.nes。詳細な固定依存は bootstrap.py。